

上海自动化仪表有限公司

节流装置设计计算书

订货单位:		设计编号:	
合同编号:251971	安装位号:FE-101	安装方式:	
节 流 件:多孔孔板		流体名称:高炉煤气	
供货内容:成套		数 量:1套	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式:单个90° 弯头和三通			
工 艺 条 件			
流量值状态:0℃ 101.325KPa			
密度值状态:工作状态			
最大流量:4320.00 Nm3/h	常用流量:3000.00 Nm3/h	最小流量:2400.00 Nm3/h	
工作表压:0.01400 MPa	工作温度:40.00 ℃	操作密度:1.32 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道:Φ 426×8 mm	流体粘度:0.01750 mPa.s	
等熵指数:1.36340	压缩系数:0.99800	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075			
管道材质: 20#钢	线胀系数: 0.00001116 mm/mm℃		
节流件材质: 316L	线胀系数: 0.00001660 mm/mm℃		
计 算 结 果			
刻度流量:6000.00 Nm3/h	差压上限 Δ Pmax:1821.16 Pa		
最大压损: 18 Pa	常用差压 Δ Pcom: 452 Pa		
工况截面积A:0.132080 m2	工况流速 V:12.83 m/s	可膨胀性系数 ε :0.997064	
最大雷诺数: 285785	常用雷诺数: 198462	最小雷诺数: 158769	
管道修正系数:1.00022	流量不确定度e:±2.00 %	管道当量直径: 410 mm	
流速分布系数Fv:1.00000		结构系数 WP:0.24500	
前直管段 L1 = 1.40 m		后直管段 L2 = 0.60 m	
建议装置长度 = 460 mm			
计算公式: qv = 5006.382008*A*Wp*Fv* ε *(Δ P/ ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注			

设 计: 何娜

日 期: 2025年11月07日 13:48

校 核:

日 期: 年 月 日

上海自动化仪表有限公司

节流装置设计计算书

订货单位:		设计编号:	
合同编号:251972	安装位号:FE-201	安装方式:	
节 流 件:多孔孔板		流体名称:高炉煤气	
供货内容:成套		数 量:1套	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式:单个90° 弯头和三通			
工 艺 条 件			
流量值状态:0℃ 101.325KPa			
密度值状态:工作状态			
最大流量:3355.00 Nm3/h	常用流量:2330.00 Nm3/h	最小流量:1864.00 Nm3/h	
工作表压:0.02000 MPa	工作温度:40.00 ℃	操作密度:1.15 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道:Φ 377×8 mm	流体粘度:0.01810 mPa.s	
等熵指数:1.39200	压缩系数:0.99900	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075			
管道材质: 20#钢		线胀系数: 0.00001116 mm/mm℃	
节流件材质: 316L		线胀系数: 0.00001660 mm/mm℃	
计 算 结 果			
刻度流量:4500.00 Nm3/h		差压上限 Δ Pmax:1340.33 Pa	
最大压损: 13 Pa		常用差压 Δ Pcom: 357 Pa	
工况截面积A:0.102400 m2	工况流速 V:11.80 m/s	可膨胀性系数 ε :0.997990	
最大雷诺数: 201914	常用雷诺数: 140226	最小雷诺数: 112181	
管道修正系数:1.00022	流量不确定度e:±2.00 %	管道当量直径: 361 mm	
流速分布系数Fv:1.00000		结构系数 WP:0.24500	
前直管段 L1 = 1.20 m		后直管段 L2 = 0.50 m	
建议装置长度 = 410 mm			
计算公式: qv = 5264.600647*A*Wp*Fv* ε *(Δ P/ ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注			

设 计: 何娜

日 期: 2025年11月07日 13:48

校 核:

日 期: 年 月 日

上海自动化仪表有限公司

节流装置设计计算书

设计标准GB/T2624-2006/ISO5167-2003

1	订货单位											
2	出厂编号/安装位号		251973		FE-302							
3	流体名称/数量		再生气		1套							
4	节流件名称/取压方式		标准孔板		法兰取压							
5	供货内容/附件		成套									
6	管道尺寸/安装方式		Φ 108×6									
8	流量:最大/常用/最小		905.8	Nm3/h	629	Nm3/h	503	Nm3/h				
9	管道材质/线胀系数		20#钢			0.00001116			mm/mm℃			
10	节流件材质/线胀系数		316L			0.00001660			mm/mm℃			
11	工作绝压P/温度t		0.18000			MPa	20.00			℃		
12	工作表压/地区大气压		0.08000			MPa	1000			mbar		
13	工况密度ρ /流体粘度		3.3500			kg/m3	0.01480			mPa.s		
14	等熵指数/压缩系数		1.36340			0.98900						
15	相对湿度/湿度状态		0.00									
16	刻度流量/差压 Δ Pmax		1200			Nm3/h	16000			Pa		
17	开孔比 β /流出系数C		0.649813			0.609034						
18	膨胀系数 ε /流量系数 α		0.992340			0.671870						
19	雷诺数:最大/常用/最小		451316		313400			250720				
20	压 损:最大/常用/最小		9138		Pa	2510		Pa	1606		Pa	
21	前直管段/后直管段		4.20			m	0.70		m			
22	计算误差/不确定度e		-0.000003			%	±0.86		%			
23	20℃开孔d20/常用差压		62.382±0.032			mm	4396			Pa		
24	工况下节流件开孔 d		62.382									mm
25	计算公式	Q=0.00669234*d^2* ε * α *(Δ P/ ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)										
26	备 注	上游阻流件:单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)										

计算者:何娜

日期: 2025年11月07日 13:49

核验者:

日期: 年 月 日

上海自动化仪表有限公司

节流装置设计计算书

设计标准GB/T2624-2006/ISO5167-2003

1	订货单位			
2	出厂编号/安装位号	251974		FE-303
3	流体名称/数量	饱和水蒸汽		1套
4	节流件名称/取压方式	标准孔板		法兰取压
5	供货内容/附件	成套		
6	管道尺寸/安装方式	Φ133×4.5		
8	流量:最大/常用/最小	2160 kg/h	1800 kg/h	1440 kg/h
9	管道材质/线胀系数	20#钢		0.00001212 mm/mm℃
10	节流件材质/线胀系数	S31603		0.00001700 mm/mm℃
11	工作绝压P/温度t	0.50000 MPa		151.84 ℃
12	工作表压/地区大气压	0.40000 MPa		1000 mbar
13	工况密度ρ/流体粘度	2.6681 kg/m3		0.01406 mPa.s
14	等熵指数/压缩系数	1.30110		0.97417
15	相对湿度/湿度状态			
16	刻度流量/差压ΔPmax	3000 kg/h		25000 Pa
17	开孔比β/流出系数C	0.546222		0.605666
18	膨胀系数ε/流量系数α	0.994716		0.634568
19	雷诺数:最大/常用/最小	437629	364690	291752
20	压损:最大/常用/最小	17157 Pa	6176 Pa	3952 Pa
21	前直管段/后直管段	3.90 m		0.80 m
22	计算误差/不确定度e	0.000001 %		±0.74 %
23	20℃开孔d20/常用差压	67.688±0.035 mm		9000 Pa
24	工况下节流件开孔 d	67.840 mm		
25	计算公式	M = 0.003998595*d^2* ε * α * (ΔP* ρ)^0.5 kg/h		
26	备 注	上游阻流件:单个90°弯头,任一平面上的两个90°弯头(S>30D)		

计算者:何娜

日期: 2025年11月07日 13:50

核验者:

日期: 年 月 日

上海自动化仪表有限公司

节流装置设计计算书

设计标准GB/T2624-2006/ISO5167-2003

1	订货单位			
2	出厂编号/安装位号	251975	FE-503	
3	流体名称/数量	氮气	1套	
4	节流件名称/取压方式	内藏孔板	角接取压	
5	供货内容/附件	成套		
6	管道尺寸/安装方式	$\Phi 108 \times 4$		
8	流量:最大/常用/最小	259.2 Nm ³ /h	180 Nm ³ /h	144 Nm ³ /h
9	管道材质/线胀系数	20#钢	0.00001116 mm/mm℃	
10	节流件材质/线胀系数	316L	0.00001660 mm/mm℃	
11	工作绝压P/温度t	0.60000 MPa	20.00 ℃	
12	工作表压/地区大气压	0.50000 MPa	1000 mbar	
13	工况密度ρ/流体粘度	6.8000 kg/m ³	0.01780 mPa.s	
14	等熵指数/压缩系数	1.41100	0.99800	
15	相对湿度/湿度状态	0.00		
16	刻度流量/差压ΔP _{max}	300 Nm ³ /h	4000 Pa	
17	开孔比β/流出系数C	0.304476	0.601319	
18	膨胀系数ε/流量系数α	0.999399	0.603920	
19	雷诺数:最大/常用/最小	63345	43989	35191
20	压损:最大/常用/最小	3576 Pa	1287 Pa	823 Pa
21	前直管段/后直管段	1.10 m	0.50 m	
22	计算误差/不确定度e	0.000000 %	±0.70 %	
23	20℃开孔d ₂₀ /常用差压	30.448±0.015 mm	1440 Pa	
24	工况下节流件开孔d	30.448 mm		
25	计算公式	$Q=0.02210664 \cdot d^2 \cdot \epsilon \cdot \alpha \cdot (\Delta P / \rho)^{0.5}$ Nm ³ /h (0℃ 101.325KPa)		
26	备注	上游阻流件:单个90°弯头,任一平面上的两个90°弯头(S>30D)		

计算者:何娜

日期: 2025年11月07日 13:49

核验者:

日期: 年 月 日

上海自动化仪表有限公司

节流装置设计计算书

设计标准GB/T2624-2006/ISO5167-2003

1	订货单位				
2	出厂编号/安装位号		251976		FE-504
3	流体名称/数量		空气Air		1套
4	节流件名称/取压方式		内藏孔板		角接取压
5	供货内容/附件		成套		
6	管道尺寸/安装方式		Φ108×4		
7	气体名称组份 体积%		空气Air 100.000		
8	流量:最大/常用/最小		259.2 Nm3/h	180 Nm3/h	144 Nm3/h
9	管道材质/线胀系数		304		0.00001660 mm/mm℃
10	节流件材质/线胀系数		304		0.00001660 mm/mm℃
11	工作绝压P/温度t		0.60000 MPa		20.00 ℃
12	工作表压/地区大气压		0.50000 MPa		1000 mbar
13	工况密度 ρ /流体粘度		7.1421 kg/m3		0.01823 mPa.s
14	等熵指数/压缩系数		1.40330		0.99817
15	相对湿度/湿度状态		0.00		
16	刻度流量/差压 Δ Pmax		300 Nm3/h		4000 Pa
17	开孔比 β /流出系数C		0.308296		0.601388
18	膨胀系数 ε /流量系数 α		0.999395		0.604123
19	雷诺数:最大/常用/最小		65006	45143	36114
20	压 损:最大/常用/最小		3566 Pa	1283 Pa	821 Pa
21	前直管段/后直管段		1.10 m		0.50 m
22	计算误差/不确定度e		0.000000 %		±0.70 %
23	20℃开孔d20/常用差压		30.830±0.016 mm		1439 Pa
24	工况下节流件开孔 d		30.830 mm		
25	计算公式	Q=0.02209054*d^2* ε * α *(Δ P/ ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
26	备 注	上游阻流件:单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			

计算者:何娜

日期: 2025年11月07日 13:49

核验者:

日期: 年 月 日